CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 0B

稳定匹配入门

笔记 4

稳定匹配的目标：我们有 n 个候选人和 n 个工作；每个候选人和工作都有偏好列表。我们想要配对候选人和工作，使得存在稳定匹配。

GS算法（盖尔-沙普利算法）

1. 所有候选人初始时都是自由的。
2. 当存在自由候选人时：
   (a) 该候选人向他尚未求婚的最高排名工作求婚。
   (b) 如果该工作当前是自由的，则接受。
   (c) 否则，如果该工作当前已与另一位候选人配对，则比较两位候选人与该工作的偏好列表，并将更受欢迎的一位保留，另一位变为自由。

关键性质

- **强帕累托效率**：GS算法产生稳定匹配。
- **候选人最优**：每个候选人通过GS算法获得的匹配是他/她最佳的可能稳定匹配。
- **工作端最差**：每个工作通过GS算法获得的匹配是他/她最差的可能稳定匹配。